高等影像處理

作業#4

姓　　名：王 定 亮

學　　號：115318056

指導老師：黃 正 民

1.1

Figure



mean3.png



mean5.png



gaussian5_s0.8.png



gaussian5_s1.5.png

1.2
Figure

median3.png



median5.png

1.3
Figure

gaussian_then_mean.png



gaussian_then_median.png



mean_then_gaussian.png



median_then_gaussian.png

1.4

Disgussion

方法名稱	PSNR (dB)
median3	23.53
median_then_gaussian	22.97
gaussian5_s0.8	22.58
gaussian_then_median	22.46
mean3	21.78
gaussian5_s1.5	21.45
median5	21.32
gaussian_then_mean	20.44
mean_then_gaussian	20.44
mean5	20.4

從數據可以發現，效果最好的是 3*3median 濾波器，表現最差的是 5*5 平均濾波，因為中值濾波就是在一個視窗內選擇中間值，這樣可以很有效的過濾極端值也就是雜訊的部分，平均濾波則會把極端值給考慮進去，做出來的效果自然就不好

至於順序，因為高斯和平均濾波都是線性運算，順序交換對結果不會有影響，但中值濾波是非線性運算，所以先做後做會有不同結果

2.1

Figure



ibp_1.png



ibp_3.png



ibp_5.png



ibp_10.png

2.2

Disgussion

IBP	PSNR(dB)
1	34.14
3	34.74
5	34.55
10	33.71

從數據上看，迭代確實可以提升品質，但是過度的迭代會反而會造成影像品質下降

3.1
Figure
 clean_laplacian4_strength_preview.png  clean_laplacian8_strength_preview.png



noisy_laplacian4_strength_preview.png



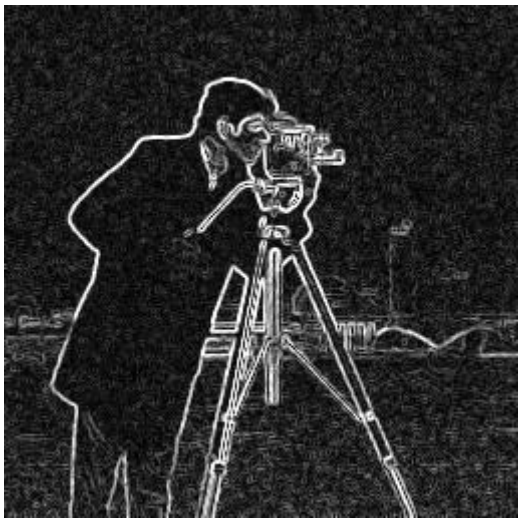
noisy_laplacian8_strength_preview.png

3.2

Figure



clean_sobel_combined_strength_preview.png



noisy_sobel_combined_strength_preview.png

3.3
Figure
 noisy_log_strength_preview.png

3.4
Figure
 clean_laplacian4_binary.png  noisy_laplacian4_binary.png



clean_laplacian8_binary.png



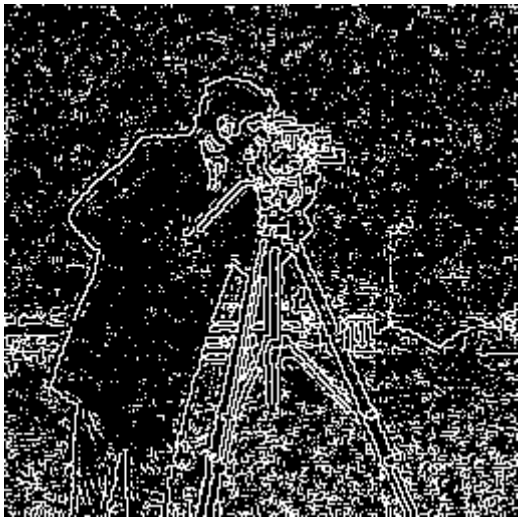
noisy_laplacian8_binary.png



clean_sobel_combined_binary.png



noisy_sobel_combined_binary.png



noisy_log_binary.png

Disgussion

noisy_method	laplacian4	laplacian8	sobel_combined
laplacian4	0.44	0.44	0.45
laplacian8	0.48	0.48	0.48
sobel_combined	0.76	0.76	0.80
log	0.45	0.45	0.46

關於這題，先用肉眼判斷一個好的閾值，選定後套用到雜訊結果圖，從數據上看在四種濾波器中，最好的是 sobel 濾波器，因為 Sobel 濾波器結合了

平滑抑噪與一階梯度檢測，能在抑制雜訊的同時精準拉高邊緣對比，自然效果最好

備註：完整程式碼可在 github 中找到